

3. 态叠加原理 一第 = 12.2.2

(1) 如果 ψ_1 和 ψ_2 是微观粒子的两个可能状态, 那么它们的线性叠加 $\psi = C_1\psi_1 + C_2\psi_2$ 也是粒子的一个可能状态, 其中 C_1, C_2 是任意复数

(2) 粒子处于叠加态的意义为“粒子既处在 ψ_1 态, 又处在 ψ_2 态”或“部分处在 ψ_1 态, 部分处在 ψ_2 态”。

七. 波函数的概率解释

1. 物理意义 | 统计解释

物质波: { 波动: 电子波: 强度 $I \propto |\psi|^2$ (波函数模的平方)
概率波: { 微粒: $I \propto N \propto W$ (单个粒子在该处出现的概率)

结论: 某时刻在空间某地点, 出现粒子的概率, 正比于该时刻该地点的波函数的模的平方。 $W \propto |\psi|^2 = \psi\psi^*$

2. 波函数的性质

(1) 单值性

(2) 连续性

(3) 有限性 $\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi|^2 dx = C$

(4) 波函数的归一化和归一化系数

$|\psi|^2$ 与粒子 (某时刻、在空间某处) 出现的概率成正比。

粒子在某区域出现的概率 $\propto$ 该区域的大小

某时刻在 (x, y, z) 附近的体积元 dV 中, 出现粒子的概率为: $dW = |\psi|^2 dV$

粒子在整个空间出现的概率:

$$W = \int dW = \int |\psi|^2 dV = 1$$

$$\text{概率密度 } \rho: |\psi|^2 = \frac{dW}{dV}$$

若 $\int |\psi|^2 dV \neq 1$, 寻找一个系数 C 使得 $\int |C\psi|^2 dV = 1$

↓
归一化系数 $\psi = C\psi$ 归一化波函数

八、不确定关系

1. 位置与动量的不确定关系

量子力学理论证明：在某确定方向上（如 x 方向）粒子的位置有不确定量 Δx ，对应动量的不确定量 Δp_x 两者有一关系：

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{h}{2} \quad \hbar = \frac{h}{2\pi}$$

在确定粒子坐标越准确的同时 Δx 小，确定粒子在这坐标方向上动量分量的准确度就越差（ Δp 越大）

2. 能量与时间的不确定关系

若微观粒子处在某一状态的时间为 Δt ，则其能量必然有一个不确定量 ΔE ，由量子力学可推出： $\Delta t \Delta E \geq \frac{h}{2}$

证：一个粒子在一段时间 Δt 内的动量为 p ，能量为 E 。则由 $p^2 c^2 = E^2 - m_0^2 c^4 \Rightarrow \Delta p = \frac{E}{p c^2} \Delta E$ ①

在 Δt 时间内，粒子可能发生的位移为 Δx 。且 $\Delta x = v \Delta t = \frac{p}{m} \Delta t$ ②

$$\text{由 ① ②: } \Delta p \cdot \Delta x = \frac{E}{m_0} \Delta E \Delta t = \Delta E \Delta t \geq \frac{h}{2}$$

$$\Rightarrow \Delta t \Delta E \geq h \Rightarrow \Delta t \Delta E \geq \frac{h}{2}$$

原子在某激发状态的时间越长，该态的能级密度就越小。 $\Delta t \uparrow \Delta E \downarrow$

ΔE 小的能级比较稳定

对基态， $\Delta t \rightarrow \infty$ ， $\Delta E \rightarrow 0$ ，基态最稳定。即：基态的能量是可以准确被测定的。

3. 应用：在原子尺度内， $\Delta x \Delta p \approx \hbar$ ， $\Delta t \Delta E \approx \hbar$ 是个良好的近似

Eg: 估算氢原子可能具有的最低能量

电子束缚在半径为 r 的球内， $\Delta x = r$

$$\Delta p_x \approx \frac{\hbar}{r} \Rightarrow p \approx \Delta p_x \approx \frac{\hbar}{r}$$

当不计核的运动，氢原子的能量就是电子的能量。

$$E = \frac{p^2}{2m_0} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad \Rightarrow \quad E = \frac{\hbar^2}{2m_0 r^2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$\text{令 } \frac{dE}{dr} = 0 \Rightarrow -\frac{\hbar^2}{m_0 r^3} + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = 0$$

$$\text{基态 } H \text{ 原子半径: } r_0 = \frac{\hbar^2}{k_0 m_0} = 0.53 \times 10^{-10} \text{ m}$$

$$\text{基态 } H \text{ 的能量: } E = \frac{\hbar^2}{2m_0 r_0^2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_0} = -13.6 \text{ eV}$$

九. 薛定谔方程

1. 薛定谔波动方程 —— 低速微观粒子的波函数所遵循的方程.

对自由粒子: $\Psi(x, t) = \psi_0 e^{-\frac{i}{\hbar}(Et - px)}$

波函数为: $\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = -\frac{p^2}{\hbar^2} \Psi$, $\frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar} E \Psi$

$$p^2 = 2mE$$

$$i\hbar \frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi(x, t)}{\partial x^2}$$

↳ 一维运动自由粒子含时的薛定谔方程

粒子在势场 V 中运动, 则粒子能量: $E = \frac{p^2}{2m} + V$

波函数满足的方程为: $i\hbar \frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial t} = [-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x, t)] \Psi(x, t)$

三维空间: $i\hbar \frac{\partial \Psi(\vec{r}, t)}{\partial t} = [-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}, t)] \Psi(\vec{r}, t)$

拉普拉斯算符: $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$

$$i\hbar \frac{\partial \Psi(\vec{r}, t)}{\partial t} = [-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}, t)] \Psi(\vec{r}, t)$$

2. 定态薛定谔方程:

当粒子所在的场不随时间变化时, $V(\vec{r})$ 与时间无关.

设波函数为 $\Psi(\vec{r}, t) = \psi(\vec{r}) f(t)$

$$\text{代入方程: } i\hbar \psi(\vec{r}) \frac{\partial f(t)}{\partial t} = [-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r})] \psi(\vec{r}) f(t)$$

$$\Rightarrow \frac{i\hbar}{f(t)} \frac{\partial f(t)}{\partial t} = [-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(\vec{r}) + V(\vec{r}) \psi(\vec{r})] \frac{1}{\psi(\vec{r})}$$

$$\text{记为 } i\hbar \frac{\partial f(t)}{\partial t} \frac{1}{f(t)} = E$$

$$\text{定态薛定谔方程: } -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(\vec{r}) + V(\vec{r}) \psi(\vec{r}) = E \psi(\vec{r})$$

$$\text{方程的解} \begin{cases} f(t) = Ce^{-\frac{i}{\hbar}Et} \\ \Psi(\vec{r}, t) = \psi(\vec{r}) e^{-\frac{i}{\hbar}Et} \end{cases}$$

定态薛定谔方程写成: $H\psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r})$ H : 哈密顿算符 $H = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r})$

粒子的位置概率密度为: $|\Psi(\vec{r}, t)|^2 = |\psi(\vec{r})|^2$

一维定态薛定谔方程: $-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(x) + V(x) \psi(x) = E \psi(x)$

1) 处于定态时, 粒子的概率分布不随时间改变.

由定态波函数 $\Psi(\vec{r}, t) = \psi(\vec{r}) e^{-\frac{i}{\hbar}Et}$ 得: $\rho = |\Psi(\vec{r}, t)|^2 = |\psi(\vec{r})|^2$ 与时间无关

2) 常数 E 就是粒子的定态能级对应的能量值 $E = E_k + V_p$

$$\Psi(\vec{r}, t) = \psi(\vec{r}) e^{-\frac{i}{\hbar}Et} \Rightarrow E = \hbar\omega = h\nu$$

能量有确定值的状态

概率分布是确定的

十、一维定态薛定谔方程的应用

1. 一维无限深势阱

设电子处于势阱 $V(x)$ 中: $V(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < a \\ \infty & \text{其他} \end{cases}$

显然, 在势阱外的区域中 $\psi(x) = 0, \psi(0) = 0, \psi(a) = 0$

$$\text{在阱内: } \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} \psi(x) = 0$$

$$\text{令 } k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \Rightarrow \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + k^2 \psi(x) = 0$$

通解为: $\psi(x) = A \sin kx + B \cos kx$

A, B, k 利用边界条件、归一化条件确定

$$\begin{cases} \psi(0) = 0 \Rightarrow B = 0 \\ \psi(a) = 0 \Rightarrow A \sin(ka) = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow ka = n\pi \Rightarrow k = n\frac{\pi}{a} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

$$E_n = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = n^2 \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

方程的解: $\psi_n(x) = A \sin \frac{n\pi}{a} x \quad (n=1, 2, 3, \dots)$

$$\int_0^a |\psi(x)|^2 dx = 1 \Rightarrow A = \sqrt{\frac{2}{a}}$$

势阱中电子的波函数: $\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \quad 0 < x < a$

包含了时间因子: $\psi_n(x, t) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) e^{-i\frac{E_n}{\hbar}t}$

阱中粒子特点:

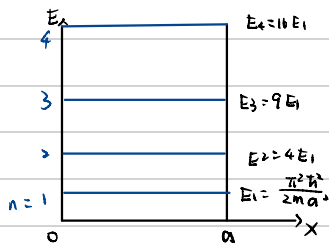
(1) 能量是量子化的: $E_n = n^2 \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} \quad (n=1, 2, \dots)$

$$\Delta E = (2n+1) \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} \begin{cases} n \uparrow & \Delta E \uparrow \\ n \downarrow & \Delta E \downarrow \end{cases}$$

(2) 对不同的 n 可得粒子的能级图:

$n=1$, 能量最小称为零点能: $E_1 = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} \neq 0$

当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\frac{\Delta E}{E} = \frac{2n+1}{n^2} \rightarrow 0$



2. 一维势垒 隧道效应

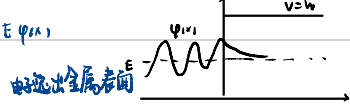
(1) 梯形势场: $V(x) = \begin{cases} V_0, & x > 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$

薛定谔方程: $x < 0, \frac{d^2\psi_1(x)}{dx^2} + k_1^2 \psi_1(x) = 0 \quad k_1 = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$
 $x > 0, \frac{d^2\psi_2(x)}{dx^2} + k_2^2 \psi_2(x) = 0 \quad k_2 = \frac{\sqrt{2m(E-V_0)}}{\hbar}$

解为: $\psi_1(x) = A e^{ik_1 x} + B e^{-ik_1 x} \quad (E > V_0 = 0, \text{ 振动解})$

$\psi_2(x) = C e^{-k_2 x} \quad (E < V_0, \text{ 衰减解})$

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V\right) \psi(x) = E \psi(x)$$



(2) - 势垒 (隧道效应)

$$V(x) = \begin{cases} V_0, & 0 \leq x \leq a \\ 0, & x > 0 \text{ 或 } x > a \end{cases}$$

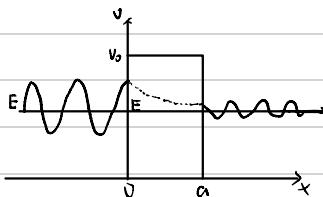
$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} [E - V(x)]\psi(x) = 0$$

方程的解: $\psi_1(x) = A e^{ikx} + B e^{-ikx}, x < 0$

$$\psi_2(x) = C e^{-\beta x}, 0 \leq x \leq a$$

$$\psi_3(x) = A' e^{ikx} + B' e^{-ikx}, x > a$$

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \quad \beta = \frac{\sqrt{2m(V_0-E)}}{\hbar}$$



透射率: 粒子穿过势垒的几率 $T \approx e^{-\frac{2a}{\hbar} \sqrt{2m(V_0-E)}}$

粒子容易穿透薄的势垒, 质量小的粒子穿透势垒的几率大

量子理论:
 1. $E > V_0$ 粒子, 也存在被弹回的几率 **反射波**
 2. $E < V_0$ 粒子, 也可能越过势垒由 I 区到达 II 区 **隧道效应**

十一、用量子力学处理氢原子问题

1. 氢原子的薛定谔方程

氢原子核外电子在核电荷的势场中运动,

$$\text{设 } V_{\infty} = 0, \text{ 则 } r \text{ 处 } V = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$\nabla^2 \psi(r) + \frac{2m}{\hbar^2} (E - V) \psi(r) = 0$$

$$\text{用球坐标表示: } \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r}) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta}) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi^2} + \frac{2m}{\hbar^2} (E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}) \psi = 0$$

由电子的波函数 $\psi(r, \theta, \phi) = R(r) \Theta(\theta) \Phi(\phi)$

2. 能量和角动量

(1) 能量量子化: $E_n = -\frac{me^4}{32\pi^2\epsilon_0^2 \hbar^2} \frac{1}{n^2}$, n 主量子数, 给出氢原子的能量

(2) 电子轨道角动量大小的量子化:

微观粒子具有动量, 此动量对坐标原点 (核) 就有角动量

$$L = \sqrt{\ell(\ell+1)} \hbar \quad \ell = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

ℓ : 角量子数, 给出电子轨道角动量的大小.

(3) 角动量空间取向的量子化

氢原子中电子轨道角动量 L 空间的取向不是任意的, 只能取一些特定的方向

这个特征是以角动量在空间某一特定方向 z 轴上的投影来显示的.

$$L_z = m_\ell \hbar, m_\ell = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm \ell$$

m_ℓ : 轨道磁量子数, 给出电子轨道角动量的方向, 有 $2\ell+1$ 个取值